

はとみうちの原理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \text{ とする。}$$

すべての n について, $a_n \leq c_n \leq b_n$ かつ $\alpha = \beta$ ならば 数列 $\{c_n\}$ は収束し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha \quad \text{※等号がなくても可}$$

(例1) 次の極限を求めよ。

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{12}$$

$$-1 \leq \sin \frac{n\pi}{12} \leq 1 \text{ より}$$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{12} \leq \frac{1}{n} \quad \leftarrow n \rightarrow \infty \text{ なので } n > 0 \text{ と考えてよい}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-\frac{1}{n}) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{12} = 0 //$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^2 n\theta}{n^2 + 1}$$

$$0 \leq \cos^2 n\theta \leq 1 \text{ より}$$

$$0 \leq \frac{\cos^2 n\theta}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2 + 1}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + 1} = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^2 n\theta}{n^2 + 1} = 0 //$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n + \cos n\theta}$$

$$-1 \leq \cos n\theta \leq 1 \text{ より}$$

$$3n - 1 \leq 3n + \cos n\theta \leq 3n + 1 \quad \leftarrow n \rightarrow \infty \text{ なので } 3n - 1 > 0, 3n + 1 > 0 \text{ と考えてよい}$$

$$\frac{1}{3n + 1} \leq \frac{1}{3n + \cos n\theta} \leq \frac{1}{3n - 1} \quad \leftarrow \text{順番入れ替わる}$$

$$\frac{2n}{3n + 1} \leq \frac{2n}{3n + \cos n\theta} \leq \frac{2n}{3n - 1}$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3 - \frac{1}{n}} = \frac{2}{3}$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n + \cos n\theta} = \frac{2}{3} //$$

$$(例2) a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \text{ とするとき, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ を求めよ。}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < \frac{1}{\sqrt{n^2}} = \frac{1}{n} \quad (k \text{ は } 1 \leq k \leq n \text{ を満たす自然数) \text{ より}$$

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \cdot n \leq a_n < \frac{1}{n} \cdot n = 1$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 //$$